## Aufgabe 1: Zweierkomplementdarstellung

Mithilfe der Zweierkomplementdarstellung lassen sich negative Zahlen so binär darstellen, dass sich Additionen und Subtraktionen einfach durchführen lassen. Für die Umrechnung muss zunächst festgelegt werden, wie viele Bits die Zahlendarstellung hat. Sei die Zahl der Bits *n*, dann lassen sich die Zahlen $-2^{n-1}$ bis $2^{n-1}-1$ darstellen. Positive Zahlen werden wie üblich dargestellt, bei negativen Zahlen wird der Betrag der entsprechenden Zahl betrachtet, alle Bits gekippt und 1 addiert. So ist z.B. bei 8 Bit-Zahlen

$$-9_{\mathrm{D}} = -\left(00001001_{\mathrm{B}}\right) = 11110110_{\mathrm{B}} + 1_{\mathrm{B}} = 11110111_{\mathrm{B}}$$

Tragen Sie für jede Zahl die passende 8-Bit-Zweierkomplementdarstellung ein.

**1.)** $-20$ = 11101100 Simulator ↗

**2.)** $-2$ = 11111110 Simulator ↗

**3.)** $-111$ = 10010001 Simulator ↗

**4.)** $-51$ = 11001101 Simulator ↗

**5.)** $-23$ = 11101001 Simulator ↗

**6.)** $-79$ = 10110001 Simulator ↗

**7.)** $-32$ = 11100000 Simulator ↗

**8.)** $-114$ = 10001110 Simulator ↗

**9.)** $-12$ = 11110100 Simulator ↗

**10.)** $-110$ = 10010010 Simulator ↗

**11.)** $-60$ = 11000100 Simulator ↗

**12.)** $-107$ = 10010101 Simulator ↗

**13.)** $-123$ = 10000101 Simulator ↗

**14.)** $-50 = 11001110$ Simulator ↗

**15.)** $-4 = 11111100$ Simulator ↗

**16.)** $-36 = 11011100$ Simulator ↗

**17.)** $-27 = 11100101$ Simulator ↗

**18.)** $-125 = 10000011$ Simulator ↗

**19.)** $-122 = 10000110$ Simulator ↗

**20.)** $-124 = 10000100$ Simulator ↗

**21.)** $-15 = 11110001$ Simulator ↗

**22.)** $-37 = 11011011$ Simulator ↗

**23.)** $-70 = 10111010$ Simulator ↗

**24.)** $-29 = 11100011$ Simulator ↗

**25.)** $-18 = 11101110$ Simulator ↗

**26.)** $-101 = 10011011$ Simulator ↗

**27.)** $-113 = 10001111$ Simulator ↗

**28.)** $-14 = 11110010$ Simulator ↗

**29.)** $-64 = 11000000$ Simulator ↗

**30.)** $-106 = 10010110$ Simulator ↗

**31.)** $-47 = 11010001$ Simulator ↗

**32.)** $-6 = 11111010$ Simulator ↗

**33.)** $-49 = 11001111$ Simulator ↗

**34.)** $-75 = 10110101$ Simulator ↗

**35.)** $-56 = 11001000$ Simulator ↗

**36.)** $-46 = 11010010$ Simulator ↗

**37.)** $-54 = 11001010$ Simulator ↗

**38.)** $-100 = 10011100$ Simulator ↗

**39.)** $-58 = 11000110$ Simulator ↗

**40.)** $-80 = 10110000$ Simulator ↗

**41.)** $-17 = 11101111$ Simulator ↗

**42.)** $-98 = 10011110$ Simulator ↗

**43.)** $-91 = 10100101$ Simulator ↗

**44.)** $-62 = 11000010$ Simulator ↗

**45.)** $-34 = 11011110$ Simulator ↗

**46.)** $-97 = 10011111$ Simulator ↗

**47.)** $-31 = 11100001$ Simulator ↗

**48.)** $-93 = 10100011$ Simulator ↗

**49.)** $-5 = 11111011$ Simulator ↗

**50.)** $-85 = 10101011$ Simulator ↗

**51.)** $-84 = 10101100$ Simulator ↗

**52.)** $-95 = 10100001$ Simulator ↗

**53.)** $-53 = 11001011$ Simulator ↗

**54.)** $-102 = 10011010$ Simulator ↗

**55.)** $-9 = 11110111$ Simulator ↗

**56.)** $-38 = 11011010$ Simulator ↗

**57.)** $-108 = 10010100$ Simulator ↗

**58.)** $-87 = 10101001$ Simulator ↗

**59.)** $-92 = 10100100$ Simulator ↗

**60.)** $-44 = 11010100$ Simulator ↗

**61.)** $-13 = 11110011$ Simulator ↗

**62.)** $-83 = 10101101$ Simulator ↗

**63.)** $-26 = 11100110$ Simulator ↗

**64.)** $-41 = 11010111$ Simulator ↗

**65.)** $-116 = 10001100$ Simulator ↗

**66.)** $-57 = 11000111$ Simulator ↗

**67.)** $-99 = 10011101$ Simulator ↗

**68.)** $-30 = 11100010$ Simulator ↗

**69.)** $-7 = 11111001$ Simulator ↗

**70.)** $-76 = 10110100$ Simulator ↗

**71.)** $-117 = 10001011$ Simulator ↗

**72.)** $-22 = 11101010$ Simulator ↗

**73.)** $-104 = 10011000$ Simulator ↗

**74.)** $-24 = 11101000$ Simulator ↗

**75.)** $-10 = 11110110$ Simulator ↗

**76.)** $-109 = 10010011$ Simulator ↗

**77.)** $-21 = 11101011$ Simulator ↗

**78.)** $-42 = 11010110$ Simulator ↗

**79.)** $-73 = 10110111$ Simulator ↗

**80.)** $-43 = 11010101$ Simulator ↗

**81.)** $-81 = 10101111$ Simulator ↗

**82.)** $-11 = 11110101$ Simulator ↗

**83.)** $-119 = 10001001$ Simulator ↗

**84.)** $-68 = 10111100$ Simulator ↗

**85.)** $-71 = 10111001$ Simulator ↗

**86.)** $-112$ = 10010000 Simulator ↗

**87.)** $-28$ = 11100100 Simulator ↗

**88.)** $-82$ = 10101110 Simulator ↗

**89.)** $-63$ = 11000001 Simulator ↗

**90.)** $-72$ = 10111000 Simulator ↗

**91.)** $-40$ = 11011000 Simulator ↗

**92.)** $-74$ = 10110110 Simulator ↗

**93.)** $-96$ = 10100000 Simulator ↗

**94.)** $-61$ = 11000011 Simulator ↗

**95.)** $-105$ = 10010111 Simulator ↗

**96.)** $-33$ = 11011111 Simulator ↗

**97.)** $-69$ = 10111011 Simulator ↗

**98.)** $-1$ = 11111111 Simulator ↗

**99.)** $-19$ = 11101101 Simulator ↗

**100.)** $-77$ = 10110011 Simulator ↗